

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทสรุป

ระบบสารสนเทศเพื่อการสำรวจและบันทึกข้อมูลบนอุปกรณ์พกพาที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น สามารถที่จะใช้ในการสำรวจและเก็บข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ ได้และสามารถที่จะแสดงผลภาพที่เป็นชนิด SVG และในส่วนของการแสดงผลภาพนั้นยังสามารถที่จะย่อ ขยายหรือเลื่อนภาพได้ด้วย และแผนที่ที่แสดงนั้นสามารถที่จะเรียกเว็บเซอร์วิสได้โดยทำการระบุ Latitude และ Longitude หรือจะเป็นการเปิดจากไฟล์ในตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็ได้ และในการเก็บข้อมูลที่ได้มีการแก้ไข ณ จุดต่าง ๆ นั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบเป็น XML โดยโปรแกรมจะทำการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการ Update ข้อมูลลงในฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่บนเครื่อง Server ต่อไป และจะมีในส่วนของการแสดงตำแหน่งของที่บุคคลนั้นอยู่บนแผนที่นั้นด้วยโดยจะเป็นการอ่านค่าจาก GPS และนำมาแสดงบนแผนที่เพื่อให้เห็นเส้นทางของตัวเองทำให้การเดินทางนั้นถูกต้องด้วย ส่วนในเครื่อง Server ก็จะมีตัวโปรแกรมตัวหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะเก็บข้อมูลของสถานที่ต่าง ๆ ได้มีการสำรวจไว้อยู่ใน Database และโปรแกรมนี้อาจเลือก Attribute ต่าง ๆ ที่ต้องการและ General เป็นไฟล์ XML เพื่อส่งต่อไปให้กับตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการออกไปสำรวจและเก็บข้อมูลต่อไป

6.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข

1. การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นมีเครื่องมือการพัฒนามากมาย และเมื่อพัฒนาด้วยเครื่องมือใดแล้วการที่จะเปลี่ยนเครื่องมืออื่นทำได้ยาก จึงต้องศึกษาข้อดี ข้อเสียของเครื่องมือแต่ละอย่างให้ดีเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
2. ในส่วนของการแสดงผลภาพ SVG นั้นจะต้องหาตัว Control ที่ใช้แสดงผลภาพ SVG และตัวนั้นจะต้องสามารถใช้ได้กับภาษาที่เราใช้พัฒนาด้วย และต้องเป็น Freeware หรือ Shareware ที่สามารถทดลองใช้งานก่อนได้ ซึ่งต้องใช้เวลามากในการที่จะหาตัว Control นี้
3. ในการใช้งานตัว Emulator ที่จำลองตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นจะต้องมีการศึกษาการใช้ให้เข้าใจถึงการทำงานก่อนเพื่อจะทำให้เกิดความรวดเร็วและรู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรที่ใช้ได้บ้าง

6.3 ข้อจำกัดของระบบ

1. ข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลเฉพาะที่สถาบันทำให้การใช้งานเบื้องต้นจำกัดเฉพาะภายในสถาบันเท่านั้น
2. ตัวแสดงผล SVG เป็นตัวทดลองใช้ทำให้ไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ เช่น การเพิ่ม event

6.4 แนวทางการพัฒนา

1. สามารถเพิ่มข้อมูลแผนที่ลงในฐานข้อมูลเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลออกนอกพื้นที่ได้อีก
2. เพิ่มความสามารถในการให้บริการแผนที่เช่น สามารถเลือกสีของแต่ละเลเยอร์ได้
3. เพิ่มในส่วนของการ Add Event กับภาพ เช่น คลิกที่ไหนในภาพก็สามารถที่จะสร้างข้อมูลใหม่ได้เลย
4. หาตัวแสดงผลภาพ SVG ที่สมบูรณ์มาใช้
5. ให้ map หันตามทิศทางที่ผู้ใช่มุ่งหน้าไป
6. ทำแผนที่ให้เป็น 3D
7. มี interaction กับแผนที่ได้มากขึ้น